LEZIONE 107 — Controllo parametri mancanti

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo: Verificare che gli argomenti obbligatori di una macro siano stati realmente passati prima di utilizzarli nei calcoli o nei movimenti.

Avvertenza: gli esempi sono didattici e non costituiscono programmi pronti per la produzione. Non inserire o modificare movimenti, segnali PMC, parametri o funzioni safety senza manuale OEM, simulazione e autorizzazione del responsabile macchina.

1. Teoria e funzionamento

In Custom Macro B, #0 rappresenta il valore null. Un argomento non passato alla macro resta null; il valore numerico 0, invece, è un dato valido. Perciò il controllo corretto di un argomento mancante è IF [#i EQ #0], non IF [#i EQ 0].

Le variabili locali #1–#33 sono usate per gli argomenti passati tramite G65 secondo la specifica attiva. L'indirizzo A, per esempio, carica #1 nella Specifica I. La macro deve sapere quali argomenti sono obbligatori e quali facoltativi, e documentare il loro significato.

Un parametro facoltativo può ricevere un valore predefinito se è null. Prima si verifica la presenza, poi si assegna il default. Non sovrascrivere un valore zero fornito dall'utente: zero può essere un valore corretto, ad esempio una quota incrementale nulla o un offset intenzionalmente nullo.

Il controllo dei parametri deve essere la prima fase della macro, prima di calcoli, scritture di offset, attivazione di mandrino o movimenti. In caso di mancanza, #3000 è adatto a interrompere con una causa specifica.

2. Sintassi e regole FANUC

```
IF [#1 EQ #0] GOTO 900  (A OBBLIGATORIO)
IF [#2 EQ #0] GOTO 910  (B OBBLIGATORIO)
IF [#3 EQ #0] GOTO 920  (C OBBLIGATORIO)

(PARAMETRO FACOLTATIVO D -> DEFAULT)
IF [#7 NE #0] GOTO 100
#7 = 5.0
N100 ...
```

Regola essenziale: #0 rappresenta il valore null. Il valore numerico 0 è distinto da null: un argomento passato come B0. è presente.

3. Esempio completo

```
O1070 (CHIAMANTE)
N10 G65 P9070 A12.0 B0.0
N20 M30

O9070 (VALIDAZIONE ARGOMENTI)
N10 IF [#1 EQ #0] GOTO 900
N20 IF [#2 EQ #0] GOTO 910
N30 IF [#3 EQ #0] GOTO 920
N40 IF [#7 NE #0] GOTO 100
N50 #7 = 5.0 (DEFAULT D)
N100 #10 = #1 + #2 + #3 + #7
N110 M99
N900 #3000 = 41 (ARGOMENTO A MANCANTE)
N910 #3000 = 42 (ARGOMENTO B MANCANTE)
N920 #3000 = 43 (ARGOMENTO C MANCANTE)
```

4. Commento riga per riga

N10 G65 — Passa A=12 e B=0. Nella Specifica I diventano #1=12 e #2=0. C non è passato.

O9070 N10–N30 — Controlla i tre argomenti obbligatori; il flusso salta a N920 perché #3 è null.

N40–N50 — Esempio di default per D (#7): se D è null viene impostato a 5.0; se è stato passato, il valore viene mantenuto.

N100 — Il calcolo si esegue solo dopo la validazione; nel caso mostrato non viene raggiunto.

N920 — Genera un allarme dedicato all'argomento C mancante.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Variabile	Valore ricevuto	Test null	Esito
#1 (A)	12.0	Falso	Presente
#2 (B)	0.0	Falso	Presente: zero è valido
#3 (C)	Null	Vero	Allarme 43
#7 (D)	Null	Default 5.0	Facoltativo

La simulazione rappresenta il flusso logico e i valori attesi. Non è una lettura reale del controllo, dei sensori o della cinematica.

6. Varianti e casi d'uso

- Argomenti obbligatori: controllarli uno per uno e assegnare codici allarme distinti.
- Argomenti facoltativi: se null, impostare un default; se valorizzati, conservarli.
- Controllo intervallo: dopo la presenza, verificare limiti minimo e massimo.
- Numero di ripetizioni: verificare che sia intero positivo e non superi il limite del ciclo.

• Specifica I/II: la corrispondenza lettera-variabile dipende dalla specifica di argomenti; la validazione va fatta sulla variabile corretta.

7. Errori comuni

1. Controllare #1 EQ 0 invece di #1 EQ #0: si confonde un dato mancante con uno zero valido.
2. Usare una variabile locale che è anche un argomento passato senza chiarire il suo ruolo.
3. Impostare un default prima di aver verificato se il valore è stato fornito.
4. Non validare il segno o l'intervallo dopo il controllo null.
5. Avviare movimenti o scrivere offset prima di completare tutti i controlli.
6. Non controllare che il programma chiamante passi gli indirizzi corretti.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC / Macro B: la variabile di sistema e la sintassi descritta appartengono alla funzione Custom Macro FANUC quando disponibile e abilitata. ISO tipo A: ISO tipo A non definisce in modo universale #3000, #3006 o le variabili Macro B; la sola selezione ISO/EIA del formato NC non garantisce il supporto della macro. Dipendenze macchina: opzione Custom Macro, revisione software, parametri, numero di path, HMI, ladder PMC e personalizzazioni OEM.

La tabella di associazione degli argomenti dipende dalla Specifica I o II e dalle opzioni Macro B abilitate. I valori null e #0 sono semantica Macro B; la disponibilità effettiva della funzione va verificata sulla macchina.

FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07, passaggio argomenti e livelli variabili locali; FANUC 30i/31i/32i Model B Operator’s Manual B-64484EN, CUSTOM MACRO.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. G65 P9070 A10 B0: #2 è mancante?
Soluzione: No. #2=0 è un valore numerico presente; non è null.

Esercizio 2. Come si verifica che #3 non è stato passato?
Soluzione: IF [#3 EQ #0] GOTO .

Esercizio 3. Se D è facoltativo e non passato, come si imposta il default 5?
Soluzione: Verificare #7 EQ #0 e, solo in quel caso, assegnare #7=5.

Esercizio 4. Perché i controlli devono precedere i movimenti?
Soluzione: Per evitare che parametri assenti o non validi generino traiettorie o lavorazioni non previste.

10. Checklist di verifica

☐ Distinguere null (#0) da zero numerico.

☐ Documentare argomenti obbligatori e facoltativi.

☐ Assegnare default solo agli argomenti realmente omessi.

☐ Completare i controlli prima di calcoli, scritture o movimenti.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento FANUC di famiglia: Series 30i/31i/32i-MODEL B. Per il tornio usare il manuale dell'operatore per sistema T/lathe B-64484EN-1 e il manuale comune B-64484EN, capitolo CUSTOM MACRO; consultare B-64490EN per i parametri e B-64485EN per diagnostica/storico. Il manuale Macro Executor B-63943EN-2/07 tratta l'esecuzione macro e le chiamate; non sostituisce il manuale OEM della macchina.

Audit tecnico: la sintassi base è FANUC standard, ma i dettagli di visualizzazione, range esteso, storicizzazione, ripresa e segnali disponibili devono essere confermati sul software e sulla configurazione della tua CMZ TA. Nessuna macro sostituisce le protezioni fisiche o la safety della macchina.